

**Partie A: Cours**

1. Définir le terme suivant: La programmation linéaire.
2. Quelle est l'objectif de la programmation linéaire?
3. Citer 4 domaines d'applications de la programmation linéaire

Partie B

Soit une entreprise, qui fabrique 2 types de pièces P_1 et P_2 à l'aide de deux machines M_1 et M_2 dans les conditions suivantes: Le temps (en heure) de fabrication d'une pièce P_i par la machine M_j est reporté dans le tableau suivant:

	M_1	M_2	Pièces Total
P_1	3	4	6
P_2	4	6	8
Temps disponible	14	24	

Le coût de production d'une pièce en millier de fcfa de M_1 est 7 et celui de M_2 est de 5.
Comment l'entreprise peut-elle faire pour réduire le coût de fabrication et augmenter simultanément son profit ? Pour cela répondre aux questions suivantes:

1. Est ce un problème de maximisation ou minimisation?
2. Déterminer la fonction objectif.
3. Déterminer toutes les contraintes.